

1. Integrantes del grupo

2. Definición del proyecto 2030

2.1. Nombre del proyecto y one-liner

Atlas ayuda a los gobiernos a anticipar riesgos en sus puertos mediante el análisis de las rutas de los buques comerciales y la generación de alertas explicables para las autoridades.

2.3. Foco / ámbito / alcance

Atlas se centra en las llegadas previstas de buques comerciales a los puertos de un país contratante. Su ámbito es el apoyo a las autoridades portuarias, de seguridad y de salud pública: analiza rutas y escalas y las contrasta con avisos oficiales para señalar casos que conviene revisar antes de la llegada. El proyecto se plantea inicialmente para un solo país, con posibilidad de adaptarlo a otros en 2030. Atlas explica el motivo y las limitaciones de cada alerta, pero no diagnostica enfermedades, atribuye intenciones delictivas ni decide inspecciones; esas valoraciones y actuaciones corresponden a las autoridades competentes.

2.4. Uso de IA

Atlas emplea IA principalmente para analizar grandes volúmenes de datos marítimos y detectar patrones inusuales (ej. desvíos prolongados, apagado de transpondedores), cruzándolas con información oficial de salud pública y seguridad. Además, utilizará IA generativa para elaborar alertas estructuradas que expliquen los datos que han provocado cada alerta, las posibles ausencias de información y el grado de incertidumbre, siempre para su posterior revisión humana.

2.5. Qué software / datos / modelos

Se emplearán **modelos de Machine Learning para detectar anomalías espacio-temporales** a partir de datos AIS sobre los buques [1]. Estos se combinarán con información de llegadas y escalas del **Maritime Single Window (MSW)** [2] y fuentes oficiales de salud pública [3]. Para información no estructurada se utilizarán técnicas de **NLP** para extraer entidades y niveles de riesgo. Las alertas se generarán mediante **LLMs y una arquitectura RAG**, incorporando la incertidumbre derivada de datos ausentes y falsas alarmas. Se asume que, para 2030, el **EMSW** permitirá el intercambio estandarizado de información sobre escalas mediante APIs [4][5].

2.6. Qué actores son relevantes

Como actores tenemos primero a la empresa, Atlas, que desarrolla el sistema, mientras que el gobierno contratante define para qué se utilizará y las autoridades competentes valoran sus alertas. Todos los trabajadores de los puertos puede que se vean afectados por las

decisiones que se tomen a partir de dichas alertas; por otro lado, la población también tiene interés en la seguridad y la salud pública. Además, los proveedores de información y los órganos de supervisión influyen en la calidad de los datos y en el uso responsable del sistema. [Apéndice 2.](#) [6]

2.7. Nombre del actor elegido, y su postura/intereses

El actor elegido es Atlas, la empresa que diseña y mantiene el sistema, contratada por un gobierno para apoyar a sus autoridades portuarias, de seguridad y de salud pública. Su interés es conseguir y renovar contratos públicos, y eso solo pasa si su sistema de alertas es fiable y seguro. Atlas defiende que su sistema de alertas priorizadas y explicadas ayuda a las autoridades a decidir qué barcos revisar, pero la decisión siempre recae sobre las autoridades pertinentes. Como la empresa vive de parecer útil, podría tener la tentación de lanzar más alertas de las necesarias o exagerar lo seguras que son. Para evitarlo, se compromete a someterse a auditorías externas y a publicar cuántas de sus alertas resultaron falsas.

2.8. ¿Por qué es original e innovador el proyecto?

Detectar comportamientos anómalos en las rutas de los barcos no es nuevo: ya lo hacen los algoritmos ABM de la EMSA y Windward [8][9]. Lo que aporta Atlas es cruzar la ruta real del barco con los avisos oficiales de salud pública y seguridad, antes de que el barco llegue y para las autoridades portuarias, sanitarias y de seguridad de un país. Hoy, la información sanitaria de un barco depende de la declaración creada por el capitán del barco [10]; Atlas la contrastaría con las zonas afectadas según la OMS en los puertos donde ha estado. Comparación detallada en el [Apéndice 3.](#)

2.9. ¿En qué otros proyectos se basa o con cuáles está relacionado?

Atlas se apoya en sistemas que ya existen en el ámbito marítimo. SafeSeaNet, de la EMSA, permite a los países de la UE, Noruega e Islandia intercambiar información sobre barcos, sus movimientos y carga peligrosa, pero no analiza riesgos ni genera alertas: solo reparte datos [7]. Los algoritmos ABM de la misma agencia analizan las posiciones de los barcos y avisan de comportamientos anómalos a los operadores de vigilancia marítima de los Estados miembros y agencias como Frontex o Europol [8]. En el sector privado, Windward ofrece análisis con IA de datos marítimos que vende a defensa, fronteras, bancos, navieras y aseguradoras [9]. En salud pública, el Reglamento Sanitario Internacional prevee que el capitán entregue al llegar a puerto una declaración de sanidad del barco, indicando si ha pasado por una zona afectada según la OMS y sus escalas de los últimos 30 días [10]. Atlas usaría datos como los de estos sistemas, pero ninguno de ellos cruza la ruta real del barco con avisos oficiales de salud pública para avisar antes de la llegada. Comparación detallada en el [Apéndice 3.](#)

2.10. ¿Habéis identificado algún riesgo o desafío ético o regulatorio?

A nivel ético, el principal riesgo de Atlas es la generación de falsas alarmas que puedan diferir la actividad de los puertos, embarcaciones, navieras y trabajadores portuarios. Además, al emplear modelos de Machine Learning para detectar anomalías, existe el

peligro de que los algoritmos hereden sesgos históricos, señalando de forma discriminatoria a buques según su país de origen o bandera. A nivel regulatorio, el uso cruzado de datos de navegación y avisos de salud pública exige un cumplimiento estricto de las normativas de protección de datos. Para mitigarlo, Atlas se compromete a someterse a auditorías externas y publicar sus errores, garantizando que el sistema actúe solo como apoyo y que la decisión final siempre recaiga sobre las autoridades competentes (personas humanas).

2.11. Referencias

- [1] Sección 2.5 Organización Marítima Internacional (OMI). [AIS transponders](#).
- [2] Sección 2.5 Organización Marítima Internacional (OMI). [Maritime Single Window](#).
- [3] Sección 2.5 Organización Mundial de la Salud (OMS). [International Health Regulations](#).
- [4] Sección 2.5 [Gemini](#).
- [5] Sección 2.5 EMSWe. [Plan de implementación](#).
- [6] Sección 2.6. <https://chatgpt.com/share/6ab5434e-b8d8-83ed-8fd3-29a9ba1ffff5>
- [7] EMSA (s. f.). Vessel traffic monitoring in EU waters (SafeSeaNet).
<https://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html>
- [8] EMSA (s. f.). Automated Behaviour Monitoring.
<https://www.emsa.europa.eu/combined-maritime-data-menu/abm.html>
- [9] Windward (s. f.). Maritime AI.(consultado el 25/09/2026) <https://windward.ai>
- [10] OMS (2016). Reglamento Sanitario Internacional (2005), 3.ª ed., art. 37 y anexo 8.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496>
- [11] Anthropic (2026). Claude Opus 5.5, conversación en Claude Code del 25 al 27/09/2026, sin enlace público. Se usó en los apartados 2.7, 2.8 y 2.9 para revisar los borradores y proponer su estructura, y para rellenar la tabla del Apéndice 3 a partir de [7]-[10]. El primer resumen de Windward salió de la IA de Google (Gemini) y se sustituyó por la web oficial [9].

2.12. Opcional para nota: otras formas de definir mejor vuestro proyecto que queráis añadir. No hay límite de extensión de esta parte.

Respuesta en el [Apéndice 4](#).

2.13. Opcional para nota: podéis bajar a la tierra el proyecto, dando detalles que os facilitarán luego la vida. No hay límite de extensión de esta parte.

Respuesta en el [Apéndice 5](#).

3. Organización

3.1. ¿Cómo os vais a comunicar?

Fuera de las clases de la asignatura, la comunicación del grupo se hará mediante un grupo de WhatsApp. A través de este se llevarán a cabo las comunicaciones diarias y llamadas necesarias entre todos los integrantes del grupo.

3.2. ¿Cómo superará el grupo las debilidades o sesgos detectados al especificar cada integrante?

En nuestro grupo tenemos al menos un miembro de cada rol NSEO, por lo que tenemos variedad de roles. Sin embargo, al haber tres miembros alineados con el rol Sur, esto puede ralentizar el trabajo o dificultar la toma de decisiones. Para paliar este problema, intentaremos establecer objetivos claros y *deadlines*. El *Product Owner* se encargará de que el grupo no se quede estancado y que el proyecto avance.

3.3 ¿Cómo váis a facilitar colaboración? Se aconseja que realicéis una actividad de team building, especialmente si no os conocéis fuera de clase.

Excluyendo las actividades de clase y las reuniones para el trabajo, podremos conocernos más y facilitar el trabajo en grupo a través de actividades como juegos de cartas (principalmente el mus).

3.4 Opcional para nota: especificar más en detalle cómo váis a trabajar, organizaros y fortalecer el grupo. No hay límite de extensión de esta parte.

Al comienzo de cada sprint, definiremos los objetivos y organizaremos la división de trabajo entre los miembros del grupo. En las dos semanas que dura cada sprint, tendremos una comunicación constante con los avances que cada miembro del grupo haya realizado, y las propias clases nos servirán para poner en común todo el trabajo realizado y reorganizar los miembros en caso de que algunas partes sean más complejas o extensas.

Para la preparación de los debates, investigaremos por separado antes de poner en común nuestros hallazgos para finalmente desarrollar nuestra estrategia para el debate.